第17课 模拟法（一）

一、课程信息

项目	内容
课次	第 17 课 / 共 40 课
主题	模拟法（一）
前置知识	语法基础（变量、分支、循环、数组、函数）+ 枚举法
后续衔接	第 18 课 模拟法（二）

教学目标（可检验）：

1. 能用自己的话解释"模拟法"是什么，并举出一个生活中的模拟例子。
2. 能独立将一道简单模拟题的文字描述，分步翻译成代码逻辑并写出正确程序（翻转数字、时钟进位二选一）。
3. 能在做题时主动使用"变量跟踪表"来检查自己代码的执行过程，定位错误。

二、教学重点与难点

重点：
- 模拟法的核心思想：题目说什么，代码就做什么——"照着剧本演"。
- 把文字描述翻译成代码步骤的能力（读题 拆步骤 写代码）。
- 用变量跟踪状态变化，理解"程序就是在不断改变变量的值"。

难点：
- 从自然语言到代码的"翻译"过程，学生容易跳步或遗漏边界条件。
- 进位/借位等需要多个变量联动变化的场景（如时钟 59 分 60 分要归零并且小时 +1）。
- 循环中什么时候该更新变量、更新的先后顺序。

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间	时长	内容	形式
0′–5′	5 min	复习回顾 + 引入新课	互动提问
5′–20′	15 min	讲解：什么是模拟法 + 翻译三步法	讲授 + 板书
20′–35′	15 min	例题 1：翻转数字（师生共做）	讲练结合
35′–45′	10 min	学生独立练习：练习题 1	动手练习
45′–55′	10 min	例题 2：时钟进位（讲解 + 演示）	讲授 + 演示
55′–70′	15 min	学生独立练习：练习题 2	动手练习
70′–85′	15 min	例题 3：简单日期推算 + 讲解	讲练结合
85′–95′	10 min	学生挑战练习：练习题 3/4	动手练习
95′–100′	5 min	总结 + 布置作业 + 下节预告	讲授

> 讲解段最长 15 分钟，中间穿插提问和动手，确保注意力集中。

四、讲稿提纲

4.1 复习引入（5 分钟）

> "同学们，上两节课我们学了枚举法——把所有可能都试一遍，像一个个抽屉都拉开看看。今天我们来学一个新方法，叫做**模拟法**。"

提问回顾：
- "枚举法是怎么解题的？"（引导回忆：穷举所有情况）
- "如果题目不是让你找答案，而是让你**按照规则做一件事**呢？"

4.2 讲解：什么是模拟法（15 分钟）

核心比喻——当导演拍电影：

> "想象你是一个导演，拿到了一个剧本。剧本上写着：
> - 第一步：演员走到门口
> - 第二步：演员敲三下门
> - 第三步：门打开了，演员走进去
>
> 你要做的就是**让演员严格按照剧本，一步一步演出来**。
>
> 模拟法就是这样！题目就是剧本，你的代码就是演员。题目说先做什么、再做什么，你就老老实实写代码让电脑一步一步照着做。"

和枚举法的区别：

	枚举法	模拟法
干什么	把所有情况试一遍	按题目描述一步步做
像什么	开所有抽屉找东西	当导演按剧本拍戏
关键	不遗漏	不跳步

翻译三步法（板书）：

> "做模拟题，我们有一个秘诀，叫'翻译三步法'："
>
> 1. **读剧本** —— 仔细读题，把每一步用自己的话说出来。
> 2. **列步骤** —— 把每一步写成"先…再…然后…"，像写菜谱一样。
> 3. **写代码** —— 每一步翻译成一行或几行 C++ 代码。

生活案例——泡方便面：

> "题目：把方便面泡好。
> - 第一步：撕开包装
> - 第二步：把面饼放进碗里
> - 第三步：倒入调料包
> - 第四步：倒入开水
> - 第五步：盖上盖子等 3 分钟
>
> 这就是模拟！每一步都不能跳，顺序也不能乱。你不能先倒开水再撕包装对吧？"

变量跟踪——用"记分板"来理解：

> "模拟法经常需要你用变量来记住'现在是什么状态'。就像篮球比赛的记分板，每次进球分数就变一下。我们写代码的时候也一样，用变量记住'现在的值是多少'，每一步可能都要更新它。"

介绍**变量跟踪表**（手动模拟）：在纸上画表格，每一步写下每个变量的当前值，像这样：

步骤	n	result
初始	123	0
第1步	12	3
第2步	1	32
第3步	0	321

> "以后我们做模拟题，先在纸上画这个表，把每一步变量的变化写出来，代码就好写多了！"

4.3 例题讲解穿插（详见第五部分）

4.4 总结收尾（5 分钟）

> "今天我们学到了：
> 1. 模拟法 = 当导演，按剧本一步步拍戏
> 2. 翻译三步法：读剧本 列步骤 写代码
> 3. 用变量跟踪表检查自己的代码对不对
>
> 记住，模拟题最重要的不是聪明，而是**仔细**和**耐心**！"

七、常见错误与应对

错误 1：循环条件写反或漏掉边界

典型表现： 翻转数字时写成 `while (n >= 0)` 导致死循环。

应对：

> "n 什么时候应该停？是 n 等于 0 的时候。`n >= 0` 的话，n 等于 0 时还会继续执行，就永远停不下来了。所以应该写 `n > 0`。"

练习方式： 让学生在纸上画变量跟踪表，手动走到最后一步，看循环是否正确结束。

错误 2：变量更新顺序搞混

典型表现： 时钟进位先更新了分钟再检查秒数是否溢出，或者先做 `n = n / 10` 再取 `n % 10`。

应对：

> "拍电影的时候，演员必须按剧本的顺序来。代码也一样，先做第一步再做第二步，顺序不能反！翻转数字必须**先取出末尾**（% 10），**再砍掉末尾**（/ 10）。你想想，如果先把末尾砍了，你还怎么取呢？"

练习方式： 故意展示顺序搞混的代码，让学生找 bug。

错误 3：忘记初始化变量

典型表现： `result` 忘记赋初值 0，导致结果是一个随机数。

应对：

> "记分板在比赛开始前一定要归零！如果你不给 `result = 0`，电脑会随便给一个垃圾数字，就像记分板上一场比赛的分数没有清掉一样。"

错误 4：格式输出不正确

典型表现： 时钟输出忘记补前导零，输出 `0:0:5` 而不是 `00:00:05`。

应对：

> "我们可以用 `setw` 和 `setfill` 来补零。如果记不住也没关系，还有一个笨办法：先判断这个数是不是小于 10，如果是，就先输出一个 `0`。"

```
// 笨办法也完全可以：
if (h < 10) cout << "0";
cout << h << ":";
if (m < 10) cout << "0";
cout << m << ":";
if (s < 10) cout << "0";
cout << s << endl;
```

错误 5：日期推算中的"差一"错误

典型表现： 第 31 天输出 2 月 0 日，而不是 1 月 31 日。

应对：

> "循环条件是 `d > days[month]` 而不是 `d >= days[month]`。如果剩下的天数**刚好等于**这个月的天数，说明就是这个月的最后一天，不需要再减了。好比你撕日历，1 月有 31 天，第 31 天刚好是 1 月 31 日——你不需要翻到 2 月去！"

九、下节课预告

> "今天我们学会了模拟法的基本功——按照题目描述一步步做。下节课我们要**升级难度**了！
>
> 第 18 课《模拟法（二）》，我们会遇到更复杂的模拟题：
> - **多个对象同时模拟**（比如两只蚂蚁在杆子上相向而行）
> - **需要用数组来模拟**的题目（比如约瑟夫问题——一圈人报数淘汰）
> - **模拟过程中需要找规律优化**的技巧
>
> 所以今天的作业一定要认真做哦，把基本功练好，下节课才能挑战更厉害的题目！"

教案设计说明：本课作为模拟法的入门第一课，重点在于建立"读题拆步骤写代码"的思维习惯，所有例题均从生活场景出发降低理解门槛。变量跟踪表作为贯穿全课的工具，帮助学生建立"手动模拟验证代码"的好习惯。